

Дифференциальная геометрия

Часть V. Сфера как локально симметрическое пространство: вариант №9

Содержание

35. Какая сфера и какая метрика даны	1
36. Индуцированная метрика и связность	2
37. Кривизна: вычисление без пропущенных слагаемых	3
38. Первое доказательство локальной симметричности: параллельная кривизна	4
39. Второе доказательство: явные геодезические симметрии	4
40. Ответ для единичной сферы и проверка всех пунктов	5

Задача: доказать, что сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична; вычислить скалярную и гауссову кривизны. Полное условие перенесено с фотографии отдельно. Эта часть содержит самостоятельное решение с выводом всех необходимых формул.

Книжная основа: [П-V], лекция 11 (Леви-Чивита), лекции 15–17 (кривизна), лекция 4, с. 72–76 (локальная симметрия), лекция 22 (сфера как модель постоянной кривизны). Расчёты выполнены непосредственно. Геометрический язык подробно изложен в частях II–III.

35. Какая сфера и какая метрика даны

Обычная сфера S^2 — единичная сфера в евклидовом $\mathbb{R}^3$ с индуцированной метрикой. Чтобы проследить масштаб, сначала возьмём радиус $a > 0$:

$$S_a^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x \rangle = a^2\}, \quad T_p S_a^2 = \{v : \langle p, v \rangle = 0\}, \quad g_p(v, w) = \langle v, w \rangle.$$

Сфера — гладкая поверхность: для функции $F(x) = \langle x, x \rangle - a^2$ дифференциал $dF_p(v) = 2\langle p, v \rangle$ ненулевой при $p \in S_a^2$. Его ядро даёт указанную касательную плоскость. Метрика положительно определена на каждом касательном пространстве.

Фиксируем соглашение

$$\begin{aligned}
R(X, Y)Z &= \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z, \\
R(\partial_i, \partial_j) \partial_k &= R^l_{kij} \partial_l, \\
\text{Ric}_{kj} &= R^i_{kij}, \quad \text{Scal} = g^{kj} \text{Ric}_{kj}.
\end{aligned}$$

В этой нормировке скалярная кривизна поверхности равна удвоенной гауссовой кривизне. Нормировка не предполагается заранее: ниже это проверено свёрткой.

36. Индуцированная метрика и связность

Локальная сферическая параметризация:

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi.$$

Угол φ выбирается на открытом интервале, чтобы параметризация была картой; одна карта не охватывает весь замкнутый круг долгот. Производные:

$$r_\theta = a(\cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta), \quad r_\varphi = a(-\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

Их скалярные произведения дают

$$g_{\theta\theta} = a^2, \quad g_{\theta\varphi} = 0, \quad g_{\varphi\varphi} = a^2 \sin^2 \theta, \quad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2),$$

$$(g^{ij}) = \begin{pmatrix} a^{-2} & 0 \\ 0 & (a^2 \sin^2 \theta)^{-1} \end{pmatrix}.$$

На полюсах выражение $\sin \theta = 0$ отражает дефект этих координат, а не вырожденность метрики. В повернутых сферических картах любая точка лежит вне координатных полюсов.

Связность Леви-Чивиты существует и единственна; она удовлетворяет $\nabla g = 0$ и имеет нулевое кручение. В координатах

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Единственная ненулевая производная компонент метрики: $\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin \theta \cos \theta$. Поэтому все ненулевые символы:

$$\Gamma^\theta_{\varphi\varphi} = -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma^\varphi_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi_{\varphi\theta} = \cot \theta.$$

Все остальные равны нулю. Радиус сократился, поскольку умножение метрики на постоянную не меняет связность.

37. Кривизна: вычисление без пропущенных слагаемых

Для принятого порядка индексов:

$$R^l_{kij} = \partial_i \Gamma^l_{jk} - \partial_j \Gamma^l_{ik} + \Gamma^m_{jk} \Gamma^l_{im} - \Gamma^m_{ik} \Gamma^l_{jm}.$$

На поверхности достаточно двух независимых ненулевых компонент; остальные получаются из кососимметрии по i, j . Сначала:

$$\begin{aligned} R^\theta_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^\theta_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi \Gamma^\theta_{\theta\varphi} + \Gamma^m_{\varphi\varphi} \Gamma^\theta_{\theta m} - \Gamma^m_{\theta\varphi} \Gamma^\theta_{\varphi m} \\ &= (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) - 0 + 0 - \cot \theta (-\sin \theta \cos \theta) \\ &= \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Аналогично:

$$\begin{aligned} R^\varphi_{\theta\varphi\theta} &= \partial_\varphi \Gamma^\varphi_{\theta\theta} - \partial_\theta \Gamma^\varphi_{\varphi\theta} + \Gamma^m_{\theta\theta} \Gamma^\varphi_{\varphi m} - \Gamma^m_{\varphi\theta} \Gamma^\varphi_{\theta m} \\ &= 0 + \csc^2 \theta + 0 - \cot^2 \theta = 1. \end{aligned}$$

Компоненты $R^\theta_{\theta\theta\varphi}$ и $R^\varphi_{\varphi\theta\varphi}$ равны нулю при прямой подстановке. Кососимметрия даёт $R^\theta_{\varphi\varphi\theta} = -\sin^2 \theta$, $R^\varphi_{\theta\theta\varphi} = -1$. Это весь тензор в выбранной карте.

37.1. Гауссова кривизна

На двумерном римановом многообразии единственная секционная кривизна — гауссова. По определению

$$K = \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2 \sin^2 \theta}{a^4 \sin^2 \theta} = \frac{1}{a^2}.$$

Вращение окружающего пространства — изометрия индуцированной метрики и переводит любую точку в область такой карты. Следовательно, результат верен на всей сфере, включая полюса.

37.2. Тензор Риччи и скалярная кривизна

Свёртка по $\text{Ric}_{kj} = \sum_i R^i_{kij}$ даёт

$$\text{Ric}_{\theta\theta} = 1, \quad \text{Ric}_{\varphi\varphi} = \sin^2 \theta, \quad \text{Ric}_{\theta\varphi} = \text{Ric}_{\varphi\theta} = 0.$$

То есть $\text{Ric} = a^{-2}g$. Отсюда

$$\text{Scal} = g^{\theta\theta}\text{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\text{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{2}{a^2} = 2K.$$

38. Первое доказательство локальной симметричности: параллельная кривизна

Риманово пространство локально симметрично, если его тензор кривизны ковариантно постоянен: $\nabla R = 0$ ([П-V], лекция 4; кручение Леви-Чивиты уже нулевое).

Вычисленные компоненты вместе с билинейностью полностью определяют тензор и совпадают с формулой

$$R(X, Y)Z = \frac{1}{a^2}(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y), \quad R^l_{kij} = \frac{1}{a^2}(\delta^l_i g_{jk} - \delta^l_j g_{ik}).$$

Для проверки достаточно подставить базисные векторы $\partial_\theta, \partial_\varphi$: получаются именно четыре ненулевые компоненты §37. Формула тензорная, поэтому она верна в любых координатах и во всех точках.

Ковариантная производная совместима с произведениями и свёрткой, a — константа, $\nabla g = 0$, а тождественный эндоморфизм также параллелен. Следовательно,

$$(\nabla_W R)(X, Y)Z = 0 \quad \text{для всех } W, X, Y, Z.$$

Если расписать производную без сокращений, члены с $\nabla_W X, \nabla_W Y, \nabla_W Z$ из $\nabla_W(R(X, Y)Z)$ сокращаются с тремя поправками в определении производной тензора, а остаток содержит только $\nabla_W g$. Он равен нулю. Таким образом, сфера локально симметрична. Постоянство обычных производных компонент ∂R здесь не требуется; компонента $\sin^2 \theta$ как раз не постоянна.

39. Второе доказательство: явные геодезические симметрии

Это независимое геометрическое доказательство позволяет обойти использование общего обратного критерия из части III.

Для $p \in S_a^2$ зададим линейное отображение $\mathbb{R}^3$:

$$L_p(q) = 2\frac{\langle p, q \rangle}{a^2}p - q.$$

В ортогональном разложении $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}p \oplus p^\perp$ оно равно $+\text{id}$ на первом слагаемом и $-\text{id}$ на втором. Поэтому L_p ортогонально, $L_p^2 = \text{id}$, сохраняет сферу и индуцированную метрику. Его ограничение s_p удовлетворяет

$$s_p(p) = p, \quad s_p^2 = \text{id}, \quad (ds_p)_p = -\text{id} \quad \text{на } T_p S_a^2.$$

39.1. Почему симметрия именно геодезическая

Для $v \in T_p S_a^2$, $v \neq 0$, геодезическая с начальными данными p, v имеет вид

$$\gamma_v(t) = \cos\left(\frac{|v|t}{a}\right) p + \frac{a}{|v|} \sin\left(\frac{|v|t}{a}\right) v.$$

Ортогональность p, v показывает, что $|\dot{\gamma}_v| = a$, $\gamma_v(0) = p$, $\dot{\gamma}_v(0) = v$ и скорость постоянна. Внешнее ускорение $\ddot{\gamma}_v = -(|v|^2/a^2)\gamma_v$ нормально сфере. Индуцированная связность — касательная проекция евклидовой производной: она сохраняет метрику и не имеет кручения, следовательно, по единственности равна связности Леви-Чивиты. Поэтому $\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} = 0$. При $v = 0$ геодезическая постоянна.

Из формулы сразу следует

$$s_p(\gamma_v(t)) = \gamma_v(-t), \quad s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v).$$

В нормальной окрестности, например при $|v| < \pi a$, это локальная геодезическая симметрия; сама s_p определена и является изометрией на всей сфере. Наличие изометрической симметрии в каждой точке доказывает локальную симметричность. Более того, сфера — глобально симметрическое пространство. Антиподальное отображение $q \mapsto -q$ не заменяет s_p : оно не фиксирует p .

40. Ответ для единичной сферы и проверка всех пунктов

При $a = 1$ получаем ответ условия:

$$K = 1, \quad \text{Scal} = 2, \quad \nabla R = 0.$$

Сфера S^2 с обычной метрикой локально симметрична. Доказательство дано двумя способами: через явный тензор кривизны и через изометрии s_p . Если преподаватель подразумевает сферу другого радиуса, общий ответ — $K = a^{-2}$, $\text{Scal} = 2a^{-2}$.

Пункт задания	Где выполнен
Сфера и обычная метрика	§§35–36
Гауссова кривизна	§37.1
Скалярная кривизна, соглашение о нормировке	§§35, 37.2
Локальная симметричность	§§38–39
Поведение на полюсах и масштаб радиуса	§§36–37, 40